

דף היסטוריה על יעקב ברנולי (1654 עד 1705)

קורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר, בית הספר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, שנת תשפ"ז.

במאה השבע עשרה, אדם שרצה לדעת דבר מה על העולם עמד בפני שתי אפשרויות בלבד. הוא יכול היה להוכיח אותו, ממש כפי שמוכיחים משפט בגאומטריה, בוודאות מוחלטת ולנצח. לחלופין, הוא יכול היה להאמין בו על סמך סמכות, ניסיון אישי או אמונה דתית. בין שתי האפשרויות הללו לא עמד דבר. לא היה מושג, לא מילה, לא שיטה ולא מספר שיתארו מצב שבו אנו יודעים משהו רק במידה מסוימת של וודאות, רמה שאינה מוחלטת.

האדם שהמציא את האפשרות השלישית הוא יעקב ברנולי. הוא עשה זאת בעיר באזל שבשווייץ במשך עשרים שנות עבודה מאומצת, והלך לעולמו לפני שהספיק להשלים את מפעלו. השאלה שהעסיקה אותו נשמעת כיום פשוטה להפליא, והיא בדיוק השאלה שבתקווה תעסיק גם אתכם בסמסטר הקרוב. אם אנחנו רואים רק תצפית חלקית מהעולם, מה נוכל לדעת מתוכה על החוקיות הקבועה שיש בעולם שממנו הגיעה? וכיצד נדע לכמת את רמת הביטחון והוודאות שלנו בחוקיות הזו?

כאן נגולל את סיפורה של השאלה הזו. נבין מאיפה היא צמחה, מדוע איש לא שאל אותה קודם לכן, ומדוע התשובה עליה גבתה מברנולי מחיר אישי כבד.

חלק א. הרקע ההיסטורי והאישי למדע של יעקב ברנולי

אירופה של המאה השבע עשרה לא נשענה על מרכז מדעי אחד, אלא פעלה כרשת של ערים שחוקריהן התכתבו בלטינית והעבירו זה לזה כתבי יד בדואר איטי. אחד החוקרים הבולטים ביותר באותם ימים היה גלילאו גליליי (1564 עד 1642), שהפנה טלסקופ אל השמיים, גילה שלוכב הלכת צדק יש ירחים משלו, והראה כי ניתן לתאר את תנועתם של גופים נופלים באמצעות נוסחה מתמטית פשוטה. גלילאו מת בעודו נתון במעצר בית שהטילה עליו האינקוויזיציה. המורשת הראשונה שהותיר גלילאו המפורסם הייתה ההכרה שהטבע כתוב בשפה מתמטית, והמורשת השנייה הייתה תמרוך אזהרה מוחשי לגבי גורלו של מי שמותח את גבולות המותר.



Jak. Bernoulli

יעקב ברנולי: שחזור של דמותו, ומתחתיו חתימתו

יעקב ברנולי נולד בבאזל בשנת 1654, 12 שנים אחרי מותו של גלילאו. משפחת ברנולי הייתה משפחת סוחרים פרוטסטנטית שנמלטה על נפשה מפני רדיפות דת, והשתקעה בבאזל הקלוויניסטית. המשפחה הזו העמידה שלושה דורות של מתמטיקאים מן השורה הראשונה בעולם, ולצדם גם שלושה דורות של יריבויות משפחתיות מרות. אביו של יעקב, סוחר תבלינים ותרופות אמיד, דרש מבנו ללמוד תיאולוגיה. יעקב ציית, לפחות למראית עין. הוא השלים תואר ראשון בפילוסופיה בשנת 1671 ותואר נוסף בתיאולוגיה בשנת 1676. ואולם במקביל, בסתר ובניגוד מפורש לרצון אביו, שקד על לימודי מתמטיקה ואסטרונומיה. כאשר בחר לבסוף ללכת בדרכו שלו, אימץ לעצמו סיסמה אישית בלטינית שמספרת את הסיפור כולו (Invito patre sidera verso), ובתרגום לעברית "בניגוד לרצון אבי, אני פונה אל הכוכבים". במאה השבע עשרה, ועוד בחיקה של משפחת סוחרים קלוויניסטית אדוקה, הייתה זו הצהרה מרדנית וחתרנית, והיא הייתה נדרשת על מנת להתחיל לחקור את הטבע

באמצעות הערכה שאינה מתמטיקה, ואינה פילוסופיה, אינה דת, ואינה היסטוריה - אלא משהו אחר וחדש.

ברנולי רצה לנסות לתאר את חוקי טבע האדם, חוקי המשפט, וחוקי המוסר באמצעות מספרים ונוסחאות. כדי להכין את עצמו למשימה, שקד על לימוד מדע עכשווי, מהמתקדם בעולם. לאחר שהשלים את לימודי התיאולוגיה בין השנים 1676 ו-1683 נסע ברחבי אירופה. הוא עבר בז'נבה, צרפת, הולנד ואנגליה, נפגש עם מדענים מובילים, העתיק כתבי יד, נועד עם חברי "החברה המלכותית" וספג כל ידע שהצליח להשיג. לבאזל שב כשהוא בקיא במתמטיקה החדשנית ביותר של תקופתו, ובשנת 1687, השנה שבה פרסם ניוטון את ה"פרינקיפיה", מונה לפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת באזל, שם נשאר עד יום מותו. לפני שנדבר על הפיתוח פורץ הדרך של יעקב ברנולי, חשוב להבין את הרקע המדעי של אותם ימים. המילה "סטטיסטיקה" עוד לא הייתה קיימת בזמנו. למעשה בימיו של ברנולי לא היה מקצוע כזה, לא היה מונח כזה, ובוודאי שלא הייתה מחלקה כזו באוניברסיטה. מה שכן התקיים באותם ימים היו שלוש מסורות חשיבה נפרדות, שאיש לא העלה על דעתו לחבר ביניהן.

המסורת הראשונה. משחקי מזל שבהם המערכת ידועה מראש והתוצאה קשה לניבוי

בקיץ 1654 התנהלה חליפת מכתבים קצרה בין חלוצי תורת ההסתברות, פסקל ודה פרמה. אציל ומהמר צרפתי הפנה אליהם בעיה מעשית. שני שחקנים מהמרים במשחק מזל, המשחק נקטע באיבו, והקופה מונחת על השולחן. כיצד יש לחלק את הכסף בצורה הוגנת? השאלה הזו, המכונה "בעיית החלוקה" (the problem of points), הייתה מוכרת באירופה במשך כמאתיים שנה, אך איש לא הצליח לפתור אותה כהלכה.

מדוע הבעיה הזו הייתה קשה כל כך? מפני שכדי לפתור אותה נדרשה התעוזה לחשב עתידים שלעולם לא יתרחשו. היה צריך למפות את כל המשחקים האפשריים שלא שוחקו, ולשקלל אותם זה מול זה. במאה השבע עשרה, הרעיון שאפשר לערוך חישוב מדויק לגבי מאורעות שלא קרו היווה קפיצה מחשבתית אדירה. שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1657, פרסם כריסטיאן הויגנס חוברת דקה בשם "על החישוב במשחקי מזל". זה היה הטקסט השיטתי הראשון בהיסטוריה שהוקדש להסתברות, והוא כלל שלוש עשרה בעיות מתמטיות.

אולם כדאי לשים לב למכנה המשותף של כל העבודות הללו. בכולן, מבנה המערכת ידוע מראש במלואו. אנחנו יודעים שלקובייה יש שש פאות שוות, שלמטבע יש שני צדדים, ושבחפיסה יש חמישים ושניים קלפים. מתוך הידיעה המוקדמת הזו מחשבים קדימה אל התוצאות האפשריות. זוהי מתמטיקה דדוקטיבית טהורה, שצועדת מן הסיבה אל המסובב.

המסורת השנייה. נתונים על בני אדם ללא תיאוריה

באותן שנים ממש התרחש בלונדון מהלך מסוג אחר. בשנת 1662 פרסם ג'ון גראונט, סוחר בדים חסר השכלה אקדמית, חיבור שניתח את רשימות הנפטרים השבועיות של העיר. רשימות אלו נוהלו במקור כדי להתריע מפני התפרצות של מגפת הדבר. גראונט הראה שהיחס בין לידות בנים ללידות בנות נותר יציב להפליא משנה לשנה, ובנה על בסיס הנתונים את לוח התמותה הראשון בהיסטוריה. הוא אף אמד את גודל אוכלוסיית לונדון מתוך מדגם חלקי, במה שהיה ככל הנראה הניסיון המודפס הראשון מסוגו.

מכאן, לראשונה היה "מסד נתונים" בעל ערך אנושי אשר מתאר באמצעות מספרים את התופעות שחשובות לכולנו, כמו תמותה. התחום זכה לכינוי "חשבון מדיני" (political arithmetic). הוא היה מעשי ושימושי מאין כמותו, אך חסר לו בדיוק מה שהיה לפסקל ודה פרמה, חסרה לו תיאוריה מתמטית שתסביר מניין מגיעים המספרים הללו. איש לא ידע לומר באיזו מידה ניתן לסמוך על מספר שעולה מתוך הרשימות הללו, ובוודאי שלא כמה נתונים נדרשים כדי שנוכל לסמוך עליו יותר.

המסורת השלישית. תיאולוגיה ומשפט

לצד אלו התקיימה מסורת שלישית, והיא אולי החשובה ביותר להבנת מפעלו של ברנולי. פילוסופים, משפטנים ותיאולוגים בני המאה השבע עשרה דנו בלהט בשאלה מתי מותר לאדם לפעול בעולם על סמך ידיעה שאינה ודאית. זו לא הייתה סוגיה עיונית מופשטת. שופטים שלחו נאשמים אל הגרדום על סמך עדויות חלקיות, רופאים בחרו טיפולים

מסוכנים, וסוחרים שלחו ספינות אל מעבר לים. מתוך הדיונים הללו נולד מושג מפתח בשם "ודאות מוסרית", שתיאר את רמת הביטחון שמעבר לה אדם סביר רשאי ומוצדק לפעול. אלא שזה היה מושג מילולי ופילוסופי לחלוטין, ואיש לא העלה בדעתו שאפשר למדוד אותו במספרים.

גישור בין שלוש המסורות

זוהי התמונה שלתוכה נכנס ברנולי באמצע המאה ה-17, שהייתה ספוגה בהתלהבות מרעיונותיו של גלילאו וניוטון. באירופה המדעית של אותם ימים פרחו מצד אחד מתמטיקה והסתברות מדויקת, זו שעבדה היטב רק כאשר חוקי המערכת היו ידועים מראש. מצד שני נאספו נתונים ממשיים על בני אדם, בעלי ערך רב, אך בלי שאיש ידע להעריך את מידת אמינותם או לעשות בהם שימוש לתכנון העתיד. ומצד שלישי התפתחה שפה פילוסופית עשירה על אודות ודאות חלקית, שנתנה תוקף לידיעה חלקית, אך ללא שום ביטוי מספרי. מכאן גדלותו של ברנולי טמונה בכך שהוא יצק גשר שחיבר את שלוש המסורות הללו למדע אחד, מדע הסטטיסטיקה.

חלק ב. שינוי התפיסה המחשבית

בעוד מחשבי ההסתברות הגדולים של זמנו כמו פסקל או דה פרמה עסקו בחישובי הסתברות של משחקי הימורים, ברנולי לא התעניין במשחקי קוביות כשלעצמם. הוא כתב במפורש שהנושאים שהעסיקו אותו באמת היו עניינים אזרחיים, מוסריים וכלכליים. הוא רצה לדעת מתי מוצדק להרשיע נאשם בבית משפט, איזה טיפול רפואי כדאי להעניק לחולה, כיצד לתמחר ביטוח של ספינות סוחר, ואיך לחשב קצבאות חיים. בכל השאלות הללו, איש אינו מגלה לנו מראש את חוקי המשחק.

הוא היטיב לנסח את הפער הזה בחדות רבה. במשחק קוביות קל לספור את הפאות. אולם מי יוכל לספור את אינספור "הפאות" של גוף האדם, שמהן נגזרות בריאות או מחלה? המערכת עצמה קיימת ופועלת, אך המנגנון הפנימי שלה נעול בפנינו. מתוך ההבנה הזו נולדה מסקנתו מרחיקת הלכת. אם איננו יכולים לפתוח את המערכת ולספור את מרכיביה מבפנים, עלינו ללמוד עליה מבחוץ, באמצעות הדפוסים והעקבות שהיא מותירה אחריה במציאות.

בצעד מחשבתי שנראה לנו כיום מובן מאליו, ברנולי הבין שניתן להפוך את כיוון החץ של ההסתברות, ושפיתוח זה יאפשר לנו לתאר מתמטית את מה שלא ניתן היה עד כה לתאר. למה הכוונה ב"להפוך את החץ"? ובכן המהמרים וחוקריהם שאלו מה צפוי לקרות בהינתן מערכת שחוקיה ידועים מראש, כאמור בעיה שיכולה להיות סבוכה נומרית, אך בעלת פתרון סופי. ברנולי, לעומתם, שאל מה נוכל לומר על המערכת עצמה בהינתן מה שכבר קרה ונצפה בפועל. הוא ניסח את ההבדל הזה במונחים פילוסופיים שמשמשים אותנו עד היום. המהמרים עבדו באופן *a-priori*, כלומר מתוך ידיעה מוקדמת על מבנה המערכת. ברנולי טען שבעולם הממשי עלינו לעבוד *a posteriori*, כלומר מתוך התבוננות בתוצאות שנצפו בפועל.

ארבעת המחסומים שעמדו בדרכו של ברנולי

קל לנו לחלוף על פני הנקודה הזו בלי להתעכב, משום שגדלנו לתוך עולם שבו הרעיון הזה מובן מאליו. אך במאה השבע עשרה הייתה זו מחשבה זרה לחלוטין, ובפני ברנולי ניצבו ארבעה מחסומים כבירים שאינם קיימים עוד עבורנו.

ראשית, לא היה אז מושג של "מרחב מדגם". הרעיון שלפיו אוסף כל התוצאות האפשריות מהווה אובייקט מתמטי מוגדר שאפשר למנות ולחשב עליו, קיבל ניסוח פורמלי מלא רק במאה העשרים.

שנית, לא היה קיים מושג של "התפלגות". אנחנו רגילים לחשוב באופן אוטומטי על התפלגות של ערכים אפשריים, אולם עקומת הפעמונים של ההתפלגות הנורמלית תופיע לראשונה רק בשנת 1733, עשרות שנים לאחר מותו של ברנולי.

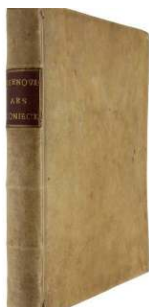
שלישית, טרם גובשו מושגים מדויקים של "גבול" ו"התכנסות". המשפט שברנולי ביקש להוכיח הוא במהותו טענה על מה שמתרחש כאשר מספר התצפיות הולך וגדל עד אינסוף. בהיעדר שפה מתמטית מוכנה לתיאור שאיפה לגבול, הוא נאלץ להמציא ולבנות בעצמו את הכלים שיאפשרו לבסס טענה כזו.

רביעית, וזה היה אולי המחסום הקשה מכולם, כלל לא היה ברור שמותר לעשות דבר כזה. המתמטיקה נתפסה אז כממלכה טהורה של ודאות מוחלטת. הניסיון לקחת את הכלי הנעלה הזה ולהפנות אותו לעבר ענייני אנוש הפכפכים נשמע לרבים מבני תקופתו כמו עירוב תחומים פסול. ברנולי נדרש להצדיק אפוא לא רק את נכונות החישובים שלו, אלא את עצם הזכות לערוך אותם.

חלק ג. ספרו של ברנולי - "אמנות ההשערה" (Ars Conjectandi)



מימין: עותק של המהדורה הראשונה (1713). משמאל: הדפסה מודרנית של התרגום לגרמנית.



ברנולי היה האדם הראשון שהעלה על הדעת שלמערכת בעולם יש "פרמטר חופשי", כלומר מספר קבוע ונסתר שלעולם לא נוכל לראות ישירות, אך ממנו נובעות כל התופעות שאנו כן רואים. אם תיקחו איתכם רק תובנה אחת מדף הקריאה הזה, כדאי שתהיה זו התובנה הזו. הרעיון הזה מחייב אותנו להניח שמאחורי הערבוביה הרועשת של תצפיות יומיומיות ניצב גודל יציב וחד משמעי. הוא מניח שהעולם מתנהג כמו מכונה שיש לה הגדרות פנימיות קבועות, ושתפקידו של החוקר אינו להסתפק בתיאור מה שראו עיניו, אלא לשער ולאמוד את אותן הגדרות נסתרות. ברנולי הבין שהוא צריך להתחיל מבעיות

פשוטות יחסית, והמשיך להתעסק בשאלות של מזל ודגימה אשר אנו עושים בהן שימוש גם היום. אך בניגוד לעמיתיו הוא ניסה בפעם הראשונה להעריך את חוקי המשחק מהתצפיות, ולא לבא תוצאות אפשריות מחוקי משחק ידועים מראש. כפי שתראו בהמשך, ברנולי קישר את השאלה המתמטית הזו ישירות ליכולת לענות על שאלות פוליטיות, שאלות ממשל ומוסר. ביניהן, התייחסות ל"חשבון מדיני" כמו חישובי הילודה והתמותה שפורסמו בלונדון.

ספרו של ברנולי, "אמנות ההשערה" (Ars Conjectandi), בנוי מארבעה חלקים שנקראים כמו טיפוס מדורג אל פסגה, כאשר כל חלק מניח את התשתית המתמטית לחלק שבא אחריו.

הפרק הראשון. הגדרת פרמטר חבוי לתצפיות הצלחה וכישלון

החלק הראשון של הספר נפתח במחווה מפתיעה. ברנולי מדפיס מחדש את חיבורו של הויגנס משנת 1657 במלואו, ומוסיף לו הערות וביאורים שאורכם עולה בהרבה על הטקסט המקורי. בתוך ההערות הללו מופיע לראשונה המושג שאנו מכנים כיום "ניסוי ברנולי" (Bernoulli trial), שהוא ניסוי בודד שיש לו שתי תוצאות אפשריות בלבד, הצלחה או כישלון.

כאשר חוזרים על הניסוי הזה שוב ושוב באותם תנאים בדיוק, ובלי שתוצאה של ניסוי אחד תשפיע על תוצאות הניסויים הבאים, מתקבל מה שמכונה "תהליך ברנולי" (Bernoulli process). וכאן טמונה הנקודה העדינה והמכרעת. התהליך כולו מונע על ידי מספר קבוע אחד, שהוא ההסתברות להצלחה בניסוי בודד, והמספר הזה אינו משתנה מניסוי לניסוי. זהו הפרמטר החופשי של המערכת. הטבע יודע מהו ערכו של המספר הזה, ואילו הצופה האנושי רואה רק את רצף ההצלחות והכישלונות שהמנגנון הזה ייצר. זהו המודל הראשון בהיסטוריה של מה שאנו מכנים כיום "תהליך מחולל נתונים" (data generating process), מנוע סמוי מן העין שמייצר תצפיות גלויות. שימו לב שרשתות נוירונים מודרניות אשר בשימוש נרחב במערכות AI של היום, עושות שימוש בפרמטר ברנולי עבור כל "החלטה" של נוירון מלאכותי בודד. המשמעות האדירה בהגדרה שלו ל"פרמטר חופשי" אשר קובע הצלחה או כישלון, הייתה ביכולת להכליל "הצלחה" או "כישלון", 0 או 1 למרחב עצום של מצבים שונים ומשתנים אשר מאפשרים לתאר את הטבע.

ממגדר, ועד הישרדות של אורגניזם בטבע (חי או מת). מפעילות חשמלית של תא עצב במוח (ירה פוטנציאל פעולה או נשאר במנוחה) ועד להקלקה של משתמש על פרסומת באינטרנט (הקליק או התעלם). משתנים כמו תשובה נכונה או שגויה של נבדק במטלה קוגניטיבית, או אבחנה רפואית (נשא של המחלה או בריא), או סיווג של אימייל (ספאם או דואר רגיל). גם משתנים כמו החלטה של אדם אם לקחת סיכון או להימנע ממנו, וגם תופעות מטאורולוגיות (האם ירד גשם היום או לא ירד). ניתן לראות את פרמטר ברנולי בשימוש גם במודלים של קבלת החלטות ולמידת חיזוקים (האם

הפעולה הניבה תגמול או לא), גם בגנטיקה (האם גן מסוים התבטא או הושתק), גם בכלכלה (האם לקוח עמד בהחזר ההלוואה או פשט רגל), וגם באלגוריתמים של בקרת איכות בהנדסה (האם רכיב שירד מפס הייצור הוא תקין או פגום). אפילו תופעות יומיומיות לחלוטין כמו פתיחה של הודעת טקסט, הגעה בזמן של רכבת לתחנה, או ניצחון של קבוצת ספורט במשחק - מתכנסים כולם לאותה שפה בינארית אוניברסלית של אפס ואחד.

הפרקים השני והשלישי. צירופים ומושג התוחלת

החלק השני של הספר מוקדש לתמורות ולצירופים (permutations and combinations). העיסוק הזה עשוי להישמע טכני, אך בלעדיו לא ניתן להשיב על השאלה בכמה דרכים שונות יכולות עשר תצפיות להסתדר, ובהיעדר תשובה לשאלה הזו אין שום דרך לחשב כמה מן האפשרויות הללו מתיישבות עם פרמטר מסוים. כבדרך אגב, מתוך הפיתוחים המתמטיים בחלק הזה נולדו המספרים המוכרים עד היום במתמטיקה בשם "מספרי ברנולי".

החלק השלישי מיישם את כלי הקומבינטוריקה הללו על עשרים וארבע בעיות מפורטות הלקוחות ממשחקי מזל שהיו נהוגים בבאזל ובפריז, ובהם משחקי קלפים, קוביות וגלגלי מזל. המושג המרכזי שעומד בלב החלק הזה הוא "התוחלת". תוצאה אליה יתכנסו התצפיות לאורך זמן אם נמשיך לדגום מהמערכת. חשיבות המושג תוחלת הייתה בכך שלמעשה לא מדובר בתוצאה שבהכרח אפשרית כתצפית מתוך המערכת. למשל, קובייה הוגנת יכולה לייצר שש תוצאות אפשריות, המספרים 1 עד 6. התוחלת של הקובייה היא 3.5, והיא אינה כלולה במרחב התוצאות האפשריות של הקובייה. מכאן מדובר במושג מופשט, וערך חבוי של המערכת. ברנולי הבין שאם ניתן לאמוד את התוחלת, ניתן להבין משהו עמוק על פעולתה של המערכת.

הפרק הרביעי. חוק המספרים הגדולים (Law of Large Numbers)

בחלק הרביעי של הספר, על פני כשלושים עמודים בלבד, מתהפכת התמונה כולה. עד לנקודה זו עסק הספר במערכות שחוקיהן ידועים מראש. בחלק הרביעי, שכותרתו "על השימוש באמנות זו בעניינים אזרחיים, מוסריים וכלכליים", שואל ברנולי לראשונה מה עלינו לעשות כאשר המערכת סגורה בפנינו וחוקיה עלומים. תשובתו היא "חוק המספרים הגדולים". השכיחות היחסית שנצפית במדגם הולכת ומתקרבת אל הפרמטר הנסתר ככל שהמדגם גדל, ואת קצב ההתקרבות הזו ניתן לכמת ולחשב. כיום אולי זה נשמע מובן מאלין, אבל כאמור בזמנו מדובר במהפך של ממש. ברנולי עצמו כתב על הגילוי הזה בנימה של חוקר המודע היטב למשקלו ההיסטורי של הרגע (הציטוטים להלן מובאים בתרגום חופשי).

"אפילו הפשוט והתם שבבני האדם משוכנע, מתוך איזה דחף טבעי ומבלי שלימדו אותו דבר, שככל שנאספו יותר תצפיות, כך קטנה הסכנה להחטיא את המטרה."

ברנולי היה גם הראשון שהגדיר את ההסתברות לא כתכונה פיזיקלית של קובייה, אלא כמצב הכרתי של האדם המתבונן בעולם.

"הסתברות היא דרגה של ודאות, והיא נבדלת מוודאות מוחלטת כשם שהחלק נבדל מן השלם."

ובמשפט תמציתי אחד, שראוי לזכור בעל פה, הוא ניסח את תמצית מפעל חייו.

"את מה שלא ניתן לנו לגזור מראש (אפריורי), נוכל לכל הפחות לחלץ בדיעבד מתוך הניסיון (אפוסטריורי)."

ניסוי הכד החתום

כדי להדגים את חוק המספרים הגדולים, ברנולי בחן מקרה מבחן פשוט לכאורה. דמיינו כד אטום ובו שלושת אלפים חלוקי נחל לבנים ואלפיים חלוקי נחל שחורים. היחס האמיתי בכד הוא שלושה לשניים לטובת הלבנים, אך האדם השולף מתוכו אבנים אינו יודע זאת. השאלה ששאל הייתה: "כמה שליפות חוזרות (עם החזרה של האבן לכד בכל פעם) נדרשות כדי שאותו אדם יוכל להיות בטוח ברמת ודאות גבוהה, שהיחס במדגם אכן יהיה קרוב מאוד ליחס האמיתי

בכד?" ברנולי הגדיר את רמת הוודאות הזו כסיכוי של אלף לאחד בנכונות התשובה. הוא לא דרש פגיעה מדויקת, אלא שהיחס במדגם ייפול בטווח צר סביב היחס האמיתי, בין 29 ל-31 מתוך 50.

ובכן, תשובתו החישובית של ברנולי הייתה 25,550 שליפות. וכך כתב במילותיו שלו.

"השאלה היא אם נוכל לחזור על הפעולה פעמים רבות כל כך, עד שיהפוך לסביר פי עשרה, פי מאה או פי אלף, כלומר עד שתושג ודאות מוסרית, שהאבנים הלבנות והשחורות שנשלפו אכן עומדות [בקירוב] באותו יחס של שלושה לשניים כמו חלוקי הנחל שבכד, ולא בשום יחס אחר."

שימו לב לניסוח המדויק שלו. ברנולי אינו שואל מהו היחס בתוך הכד, שהרי הוא עצמו המציא את הכד וקבע את תכולתו. כלומר, במונחים שלנו היה לברנולי "מודל מייצר", ולמעשה הוא העריך את תוצאותיה של "סימולציה חישובית". ברנולי שאל כמה נתונים צריך לאסוף כדי לגלות את היחס הזה "מבחוח". וזו הייתה שאלה שאיש בהיסטוריה לא שאל לפניו. כאן הוא יצר את מדע הסטטיסטיקה.

חישוב לרגע על משמעות המספר 25,550 בשנת 1700. אוכלוסיית העיר באזל כולה מנתה באותם ימים כחמישה עשר אלף נפש בלבד. במילים אחרות, ברנולי הוכיח שכדי לדעת בוודאות מוסרית עובדה פשוטה על כד אחד עם כמות גדולה של חלוקי נחל, יש לאסוף יותר תצפיות ממספר התושבים בעירו. הוא הוכיח אפוא שהשיטה המתמטית שלו פועלת, אך באותה נשימה גילה שהמחיר המעשי שלה בלתי נסבל. היסטוריונים רבים של המדע משערים שזוהי הסיבה העיקרית להיסוסיו הממושכים ולדחיית הפרסום. בפועל, החסם המתמטי שפיתח ברנולי, ורמת הוודאות שדרש מעצמו במקרה המבחן, היה למעשה שמרני ומחמיר הרבה יותר מן הנדרש, אך הוא לא יכול היה לדעת זאת, שכן הכלים המתמטיים שאפשרו לחדד ולהקטין את המספר הזה נולדו רק לאחר מותו.

חלק ד. הקושי לפרסם את ממצאיו

ברנולי החל לעבוד על ספרו בשנות השמונים של המאה השבע עשרה, והלך לעולמו בשנת 1705. בין שני הציונים הללו חלפו כעשרים שנה שבהן כתב, שכלל, דחה והסס, אך נמנע מלפרסם את הספר. באותן שנים עצמן הוא פרסם עשרות מאמרים מבריקים בנושאים מתמטיים אחרים, אבל את הספר החשוב של חייו, "אמנות ההשערה" (Ars Conjectandi), שמר במגירה. ברנולי פעל בעולם ללא מחשבים, ללא טבלאות סטטיסטיות מוכנות, וללא "משפט הגבול המרכזי" שעתידי היה לקצר ולייעל את החישובים הללו בדורות הבאים. כל חסם מתמטי וכל אומדן נבנו אצלו בעבודת כפיים מאומצת מן היסוד. כדי להגיע בכלל לנקודת ההתחלה של ההוכחה שלו, הוא נאלץ לפתח מערכת שלמה של קומבינטוריקה וטורים מתמטיים. אך כדאי מאוד להתעכב על השאלה מדוע גזר על עצמו שתתקנה ארוכה, משום שהתשובה שופכת אור לא רק על טבעו של ההישג שלו, אלא גם על ההתלבטות שקיימת עבור כל העוסקים היום במחקר - מה מאפשר לנו להצהיר על ודאות, תוך שימוש בכלים שאינם מאפשרים וודאות מוחלטת. מתי ניתן להניח לספק במערכת שאין לנו דרך לקבל בה וודאות מוחלטת?

ניתן לחוש את הקושי והמאבק של ברנולי לאורך החלק הרביעי של הספר, שבו ברנולי אינו כותב רק כמתמטיקאי, אלא כאדם שטוען טענה פילוסופית ומתגונן מפני מבקרים. הוא מסביר באריכות מדוע לגיטימי להחיל חישובים מספריים על ענייני אנוש, והוא עושה זאת בזהירות מפליגה של מי שיודע היטב שהוא דורך על קרקע רגישה ונפיצה. הוא כתב מתוך באזל הקלוויניסטית, כבן למשפחה אדוקה וכאדם שהוכשר כתיאולוג בעצמו. הוא ידע היטב אילו התנגדויות דתיות ופילוסופיות צפויות להתעורר מול הניסיון לכמת את שיקול הדעת המוסרי ואת יד ההשגחה.

בשנותיו האחרונות היה ברנולי חולה ומריר. הוא נפטר בשישה עשר באוגוסט 1705, בגיל חמישים, וכתב היד של ספרו נותר קטוע, ללא הפרקים המסכמים והיישומיים שתכנן לכתוב. אלמנתו ובנו חששו שיוהאן, האח אשר גם הפך ליריבו המדעי, ישים ידו על כתב היד וייטול לעצמו את תהילת הגילוי, ולכן סירבו להעניק לו גישה אל המסמכים. כך קרה שהאדם היחיד בעולם שהיה מסוגל להשלים את המלאכה המתמטית הודר ממנה לחלוטין. במשך שמונה שנים שכב כתב היד במגירה. רק בשנת 1713 הוא ראה אור כפי שהוא, בלתי גמור, בעריכת אחיינו ניקולאוס ובעצת בנו של יעקב, בלוויית הקדמה המתנצלת בפני הקוראים על מצבו החסר של החיבור. הספר הקטוע הזה הוא נקודת הפתיחה

של הסטטיסטיקה המתמטית המודרנית. היום, כאמור כל רשת נוירונים אשר מייצרת תמונות, שירים, טקסט וקוד - עושה בכל נוירון שימוש בפרמטר חופשי מהתפלגות ברנולי. עד כדי כך היה פיתוחו דרמטי.

קריאת מקור

את ספרו כתב יעקב ברנולי בלטינית, אך ישנם תרגומים זמינים לאנגלית. ברנולי כתב בפשטות מפתיעה ומילותיו מהדהדות בדרך שבה אנחנו עוסקים בסטטיסטיקה בת זמננו. על מנת להבין טוב יותר את התפיסה והקשיים איתם התמודד עליכם לקרוא את הקטעים הנבחרים הבאים:

1. פרק רביעי - "תשעת הכללים לשיפוט תחת חוסר ודאות". פתחו את התרגום לאנגלית של החלק הרביעי של *Ars Conjectandi* וקראו את הקטעים המסומנים בסגול כולל הפתיחה, כלל אחד עד חמש, וכלל תשע (עמודים 10–13, פרק 2). כאן ברנולי מגדיר את התחום החדש שלו כאמנות של מדידת הסתברויות, ומונה תשעה כללים לשיפוט תחת אי-ודאות. שימו לב לדוגמאות שהוא בוחר, ולשאלה אם בית משפט צריך לדרוש ודאות מספרית כזו או אחרת.

2. פרק רביעי - "ניסוי הכד החתום". חזרו לאותו קובץ וקראו את שני הקטעים המסומנים בצהוב. החלק הראשון מופיע בעמודים 19–21 (פרק 4) וכולל את משל הכד. שימו לב לרגע שבו ברנולי מחליף את הכד באוויר או בגוף האדם, ולמשפט שבו הוא מודה שהפתרון היה בידיו עשרים שנה. המשיכו לחלק האחרון שמסומן בצהוב בעמוד 30 (סוף פרק 5) שבו מופיע המספר 25,550, ומיד אחריו הפסקה אולי הנועזת ביותר בספר: אילו יכולנו לצפות לנצח, היינו מגלים שהכול בעולם נשלט על ידי יחסים מדויקים וחוק קבוע.

סיכום המושגים ותמצית היחידה

במחקר מדעי, אנחנו מחפשים פרמטרים של מערכת. ישנה תופעה בעולם, בין אם זו פעילות מוחית, דינמיקה חברתית, אוכלוסייה שלמה או תהליך קוגניטיבי, שמתנהגת על פי חוקיות מסוימת שאיננו יכולים לראות באופן ישיר. הכללים הסמויים הללו הם הפרמטרים. לעולם לא נוכל להביט בהם ישירות, וכל מה שעומד לרשותנו הוא העקבות שהם מותירים בעולם, כלומר הנתונים. כל שיטה סטטיסטית שתלמדו בקורס הזו היא גלגול של שאלה יסודית אחת, כיצד צועדים מן העקבות הגלויים אל הכללים הנסתרים, ובאיזו מידה של ביטחון מותר לנו לסמוך על המסע הזה. שלושה עקרונות יסוד שנולדו בעבודתו של ברנולי מלווים את המדע עד עצם היום הזה.

1. **ההבחנה בין הפרמטר לבין האומדן.** הפרמטר הוא גודל נסתר וקבוע בעולם (יחס החלוקים בכד), ואילו האומדן הוא מספר גלוי שמחושב מתוך הנתונים ומשתנה ממדגם למדגם. הבלבול בין שני המושגים הללו הוא הטעות הנפוצה ביותר בקרב לומדי הסטטיסטיקה. ערך הפרמטר החבוי קרוי גם *estimand*, ואילו ערך האומדן לאותו פרמטר קרוי *estimate*.

2. **הקשר בין גודל המדגם לבין רמת הביטחון.** ברנולי היה הראשון שתרגם את האינטואיציה הזו לשאלה שיש לה תשובה מספרית מדויקת. זהו האב הקדמון של כל חישוב של גודל מדגם ועוצמה סטטיסטית (*power*) במחקר מודרני.

3. **סף ההחלטה הוא בחירה אנושית ולא חוק טבע.** ברנולי בחר בסף מחמיר של אלף לאחד מתוך שיקול פילוסופי ומוסרי. כמאתיים ועשרים שנה אחריו בחר רונלד פישר בסף המוכר של חמישה אחוזים (0.05), שמשמעותו יחס מקל בהרבה של כתשעה עשר לאחד. גם הבחירה של פישר נבעה משיקול דעת מעשי של חוקר, ולא מתוך הכרח מתמטי. בסופו של דבר עד היום אין ערך אחד שניתן להכתיר כנכון יותר מאחרים, מאחר ולסטטיסטיקה עצמה אין סף וודאות.

שאלות לחזרה עצמית לקראת המבחן

השאלות אינן להגשה. הן מכוונות אתכם לבדוק שאתם זוכרים ומבינים את הדף ואת קטעי הקריאה.

חלק א. הרקע ההיסטורי והאישי

1. מי הדמות המדעית הבולטת שקדמה לברנולי ונפטרה כעשור לפני שיעקב ברנולי נולד?
2. לאיזה עתיד כיוון אביו של ברנולי את בנו, ובמה בחר יעקב ברנולי לעסוק במקום?
3. מי היה המדען האנגלי הידוע שפרסם ספר משמעותי באותה שנה שבה יעקב ברנולי מונה לפרופסור בבאזל שבשווייץ?
4. הטקסט מדבר על שלוש מסורות שקדמו לפיתוח פורץ הדרך של יעקב ברנולי. מה הן היו?
5. מהי בעיית החלוקה (the problem of points), ובמה היא שונה מהשאלות שבהן רצה לעסוק יעקב ברנולי?
6. בעיית החלוקה (the problem of points) נחשבה קשה מאוד לפתרון. מדוע?
7. אילו נתונים ניתח ג'ון גראונט, לשם מה נאספו במקור, ומה הוא הצליח להראות בעזרתם?
8. למה כינו בזמנו "חשבון מדיני" (political arithmetic), ומדוע היה קשה להשתמש בו כדי לנבא את העתיד הקרוב?
9. על רקע אילו פעולות והחלטות היה צורך לדון במושג "ודאות מוסרית", ומה המושג הזה מבטא?

חלק ב. שינוי התפיסה המחשבית

10. בעוד שמחשבי ההסתברות הידועים בזמנו עסקו במשחקי מזל, ברנולי ביקש לעסוק בהסתברות של נושאים אחרים. מה הם היו?
11. ברנולי טען שמחשבי ההסתברות שעוסקים בהימורים עובדים באופן a-priori, ואילו לדעתו יש לעבוד באופן a posteriori. למה הכוונה, ומדוע?
12. מה היה הרעיון פורץ הדרך של יעקב ברנולי בכל הנוגע ל"ודאות מוסרית"?
13. מהם ארבעת המחסומים שעמדו בפני יעקב ברנולי, שרצה לפתח הערכה מספרית של ודאות מוסרית בענייני משפט ומוסר?

חלק ג. ספרו של ברנולי

14. תארו חמישה משתנים רלוונטיים לימינו שאפשר להגדיר באמצעות פרמטר ברנולי.
15. על פי ברנולי, מה הייחוד של מושג התוחלת ביחס לתצפיות האפשריות במערכת?
16. מהו חוק המספרים הגדולים, וכיצד החוק שירת את מטרתו העיקרית של יעקב ברנולי?
17. הסבירו במילים שלכם מהו ניסוי הכד החתום, ומה היו תוצאותיו.

חלק ד. הקושי לפרסם את ממצאיו

18. הסבירו מדוע ברנולי גזר על עצמו שתיקה בנוגע לספרו, אף שפרסם באותן שנים מאמרים מתמטיים רבים אחרים, ומדוע לא פרסם אותו עד יום מותו. מה היה כאן הקושי המרכזי?

קריאת מקור: הקטעים בסגול

19. ברנולי משתמש במילה "conjectures". מה משמעותה?
20. מה הפתרון המתמטי שמציע ברנולי לצורך להסיק מסקנות בתנאי אי-ודאות?
21. מה קובע, לפי ברנולי, את ההסתברות (probability) של דבר מה?
22. ברנולי מנסח כמה כללים. מה מטרם, ומה הם באים להגדיר?

23. ברנולי טוען שאין צורך להשתמש בהשערות לגבי דבר שאפשר לדעת בוודאות. מדוע לדעתכם מצא לנכון לטעון זאת? האם זה לא ברור מאליו?
24. הכללים השני והשלישי טוענים שיש לקחת בחשבון את כל מרחב האפשרויות: את כל הטיעונים, וגם את אלה שמובילים למסקנה ההפוכה. מדוע יש צורך להזכיר זאת לקורא? האם זה לא ברור מאליו?
25. בכלל הרביעי ברנולי מתייחס למושג מסוים בהסקה בייסיאנית שעוד לא דיברנו עליו. למעשה, תומאס בייס עדיין לא כתב את חיבוריו כשהכלל הזה נכתב. האם יש לכם רעיון באיזה מושג מדובר?
26. בכלל התשיעי ברנולי מעלה את מושג הוודאות המוסרית. מדוע לדעתכם הוא נזקק למושג הזה, ואיזו בעייתיות עלולה להיות כרוכה בו? מדוע?

קריאת מקור: הקטעים בצהוב

27. הסבירו מהו בדיוק הניסוי התאורטי שערך ברנולי, וכיצד חוק המספרים הגדולים בא בו לידי ביטוי.
28. ברנולי חוזר למושג *a posteriori*. למה הוא מתכוון בהקשר של ניסוי הכד?
29. ברנולי מציע להחליף את הכד החתום בגוף האדם. למה הכוונה, ומה המשמעויות של ההצעה הזו?
30. ברנולי מציע להתמודד עם ודאות מוסרית באמצעות טווח. מדוע יש צורך בטווח כזה, וכיצד ברנולי מציע להשתמש בו?
31. ברנולי מגן על הניסוי התאורטי שלו מפני שלוש התנגדויות. ההתנגדות הראשונה טוענת שבכד היחס קבוע ומוגדר, ואילו במחלות או בשינויים במזג האוויר הוא אינו מוגדר. מה לדעתכם נכון כאן, וכיצד הייתם עונים לברנולי?
32. ההתנגדות השנייה טוענת שמספר החלוקים בכד סופי, ואילו מספר המחלות או תופעות טבע אחרות אינסופי. לאיזו בעיה בהסקה בשיטות מחקר מתייחסת הטענה הזו? האם לדעתכם אפשר להסיק מהאחד על השני? ומה תשובתו של ברנולי?
33. ההתנגדות השלישית טוענת שתופעות הטבע אינן קבועות אלא משתנות. כיצד ברנולי מתגונן מפני הטענה הזו, ומה דעתכם על דרך ההגנה שלו?
34. בקטע הצהוב האחרון (עמוד 30) ברנולי מתאר את תוצאת הניסוי המחשבתי שלו. מהי התוצאה, וכיצד היא מתוארת במדויק באמצעות טווח ומספר ניסויים?
35. בקטע הצהוב האחרון (עמוד 30) ברנולי כותב:

This, finally, causes the apparently singular corollary: if observations of all events be continued for the entire infinity (with probability finally turning into complete certitude), it will be noticed that everything in the world is governed by precise ratios and a constant law of changes, so that even in things to the highest degree casual and fortuitous we would be compelled to admit as though some necessity and, I may say, fate.

הסבירו במילים שלכם על מה ברנולי מדבר, ומדוע הוא כותב זאת בטון נחרץ וכמעט דרמטי.

סיכום

36. הסבירו מדוע הגישה של יעקב ברנולי רלוונטית לסטטיסטיקה ולשיטות המחקר של ימינו במדעי החברה ובמדעי המוח.
37. מהי ההבחנה בין פרמטר (estimand) לבין אומדן (estimate)?
38. על פי ברנולי, האם יש סף החלטה אחד ומוחלט שממנו אפשר לדעת בוודאות את מצב המערכת? כיצד התשובה מתקשרת לשימוש בסטטיסטיקה בת זמננו בניתוח שונות (ANOVA)?